

Übungsblatt: Polynome und Symmetriegruppen, endliche Körper

Lineare Algebra – 2. Semester

Lernziele

Sie sollen eine Methode kennen lernen, wie man die Nullstellen eines Polynoms bestimmen kann (durch Abspalten von Linearfaktoren). Die Begriffe “Symmetriegruppen” und “endliche Körper” werden eingeführt. Sie können Symmetriegruppen aufstellen und in endlichen Körpern Additionen und Multiplikationen rechnen, sowie inverse Elemente bestimmen.

Aufgabenpaket 1: Nullstellen von Polynomen

Bestimmen Sie alle Nullstellen $\lambda_i \in \mathbb{C}, i = 1, \dots, 4$, des Polynoms:

$$\lambda^4 + \lambda^3 - \lambda^2 + \lambda - 2.$$

Finden Sie dabei einzelne Nullstellen (durch Ausprobieren) und spalten Sie diese mit Hilfe des Horner-Schemas ab. Schreiben Sie das Polynom, das als Summe von Monomen $\sum_{i=0}^n c_i \lambda^i$ gegeben war, nun als Produkt von Linearfaktoren $c_n \prod_{i=1}^n (\lambda_i - \lambda)$.

Aufgabenpaket 2: Begleitmatrix eines Polynoms

Gegeben sei das Polynom

$$p(\lambda) = \lambda^4 - 2\lambda^3 + 3\lambda^2 - \lambda + 5.$$

2.1 Konstruieren Sie die Begleitmatrix C zu $p(\lambda)$, d. h. die Matrix der Form

$$C = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & -c_0 \\ 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & -c_1 \\ 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 & -c_2 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 & -c_3 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & -c_{n-1} \end{pmatrix}$$

wobei das Polynom die Gestalt

$$p(\lambda) = \lambda^n + c_{n-1}\lambda^{n-1} + \cdots + c_1\lambda + c_0$$

hat.

2.2 Überprüfen Sie, dass die Eigenwerte von C genau die Nullstellen von $p(\lambda)$ sind.

Aufgabenpaket 3: Symmetriegruppe aufstellen

Zu einem gleichseitigen Dreieck in einem dreidimensionalen Raum mit Schwerpunkt im Ursprung gehören bestimmte lineare Abbildungen (Isometrien in $\mathbb{R}^3$), die nach Anwendung auf das Dreieck wieder als Resultat dasselbe Dreieck ergeben.

- 3.1** Schreiben Sie alle diese linearen Abbildungen auf, indem Sie sie geometrisch beschreiben.
- 3.2** Zeigen Sie, dass diese Abbildungen eine Gruppe bezüglich der “Hintereinanderausführung” als Gruppenoperation bilden, indem Sie die Verknüpfungstafel aufstellen.
- 3.3** Welche Untergruppen gibt es?
- 3.4** Zeigen Sie zu jeder Untergruppe, wie Sie das Dreieck verändern müssten, damit diese Untergruppe die Symmetriegruppe der veränderten Figur ist.

Aufgabenpaket 4: Eigenwerte in endlichen Körpern

Gegeben sei die Matrix

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 2 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \in GF(3)^{3 \times 3}.$$

- 4.1** Bestimmen Sie das charakteristische Polynom mit Koeffizienten in $GF(3)$. (Hinweis: $-1 = 2$ und $-2 = 1$ in $GF(3)$. Nutzen Sie Aufgabe 2.)
- 4.2** Versuchen Sie durch Einsetzen aller Elemente aus $GF(3)$, die Nullstellen des charakteristischen Polynoms zu bestimmen.
- 4.3** Kann man das charakteristische Polynom als Produkt von Linearfaktoren schreiben?